

НИЯУ МИФИ

Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«Многомерная оптимизация сложной функции генетическим алгоритмом»

Вариант 14 — функция Стыблинского—Танга

Студент: Заречкин Артём

Группа: Б24-507

Год выполнения: 2026

Москва, 2026

1. Постановка задачи

Цель работы: освоить базовый генетический алгоритм для непрерывной многомерной оптимизации: вещественное представление, оценивание целевой функцией, селекцию, рекомбинацию, мутацию, обработку ограничений и экспериментальный анализ.

Для варианта 14 требуется минимизировать функцию Стыблинского—Танга:

$$f(\mathbf{x}) = 1/2 \cdot \sum_{i=1}^d (x_i^4 - 16x_i^2 + 5x_i)$$

где $d = 5 + (14 \bmod 6) = 7$, а каждая координата ограничена областью $-5 \leq x_i \leq 5$.

Известный глобальный минимум одномерного слагаемого достигается при $x_i \approx -2.903534028$. Для $d = 7$ теоретический минимум составляет $f^* \approx -274.163159926$.

2. Представление решения и генетические операторы

- Пространство решений: $D = [-5, 5]^7$.
- Генотип: вещественный вектор $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_7)$.
- Фенотип: тот же вещественный вектор, непосредственно задающий точку пространства поиска; отдельное декодирование не требуется.
- Инициализация: каждая координата каждой особи независимо выбирается из равномерного распределения $U(-5, 5)$.
- Целевая функция минимизируется напрямую; меньшему значению соответствует более качественная особь.
- Селекция: турнирная, размер турнира $k = 3$. Она не требует преобразования отрицательных значений целевой функции и обеспечивает умеренное селективное давление.
- Рекомбинация: арифметический кроссовер с вероятностью $p_c = 0.8$. Потомки формируются линейными комбинациями двух родителей и естественно подходят для вещественного представления.
- Мутация: гауссовская. С вероятностью $p_m = 0.2$ особь мутирует, после чего ко всем её координатам добавляется независимый шум $N(0, \sigma)$. Такой оператор естественен для непрерывного вещественного пространства: он локально исследует окрестность найденных решений. В базовой конфигурации $\sigma = 0.5$.
- Обработка ограничений: clipping — координаты, вышедшие за границы, приравниваются к ближайшей границе диапазона $[-5, 5]$.
- Элитизм: одна лучшая особь текущего поколения без изменений переносится в следующую популяцию.
- Критерий остановки: исчерпание фиксированного бюджета 5000 вычислений целевой функции.

Параметры базовой конфигурации:

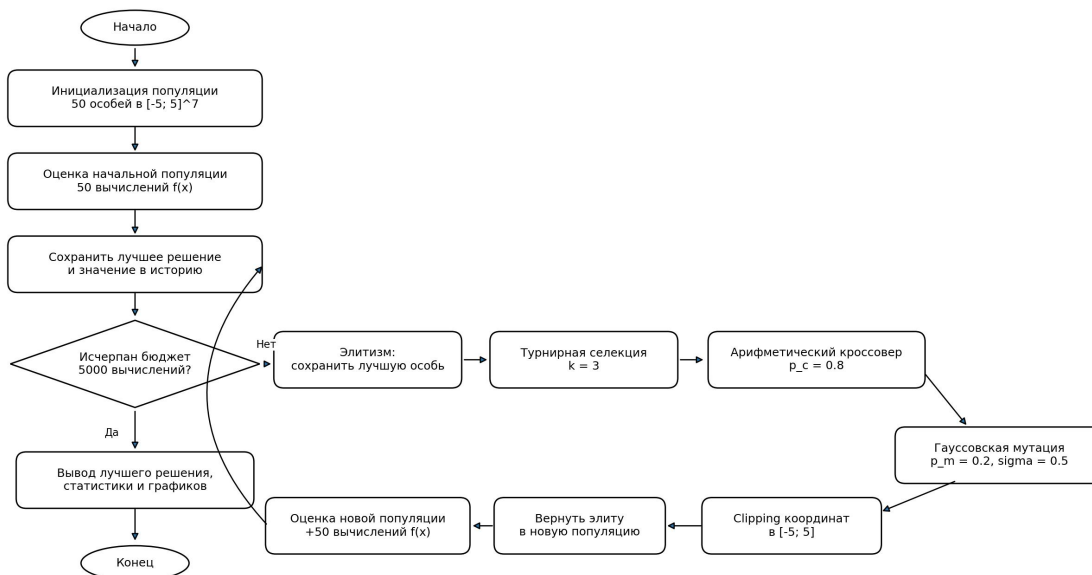
Параметр	Значение
Размерность d	7
Область поиска	$[-5, 5]$ по каждой координате
Размер популяции	50
Инициализация	равномерная $U(-5, 5)$
Число состояний популяции	100 (начальное + 99 новых)
Бюджет	5000 вычислений $f(\mathbf{x})$

Селекция	турнирная, $k = 3$
Кроссовер	арифметический
Вероятность кроссовера	0.8
Мутация	гауссовская, по особям
Вероятность мутации	0.2
Масштаб мутации σ	0.5
Обработка границ	clipping
Элитизм	1 особь
Критерий остановки	бюджет 5000 вычислений
Количество независимых запусков	20
Seed	42–61

Таблица 1 — Параметры базовой конфигурации генетического алгоритма

3. Блок-схема алгоритма

Логика одного запуска генетического алгоритма показана на рисунке 1. Начальная популяция оценивается один раз, затем выполняются 99 циклов формирования новой популяции. Поэтому общий бюджет точно равен $50 + 99 \cdot 50 = 5000$ вычислений целевой функции.



Один цикл продолжается до истощения фиксированного бюджета вычислений

Рисунок 1 — Блок-схема генетического алгоритма

4. Экспериментальная методика

Проведено 20 независимых запусков для каждого сравниваемого метода. Для воспроизводимости использовались фиксированные seed 42–61. Все сравниваемые методы получают одинаковый бюджет 5000 вычислений целевой функции на запуск.

- Базовый ГА: $\sigma = 0.5$.
- Альтернативная конфигурация: $\sigma = 0.2$. Остальные параметры полностью совпадают с базовой конфигурацией, поэтому меняется ровно один фактор — масштаб гауссовской мутации.
- Baseline: случайная выборка 5000 независимых точек из равномерного распределения на $[-5, 5]^7$; результатом считается лучшая найденная точка.

Для каждой серии рассчитываются лучшее значение, среднее, медиана, выборочное стандартное отклонение и худшее значение. Для базового ГА дополнительно строится средняя траектория лучшего найденного значения с 95%-м доверительным интервалом.

5. Результаты экспериментов

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	Ст. откл.	Худшее
GA, sigma=0.5	-259.7274	-248.0473	-245.6726	11.7701	-217.2033
GA, sigma=0.2	-260.0025	-245.7391	-245.7878	12.1305	-217.5046
Random Search	-240.8281	-226.0435	-226.3533	10.4767	-207.4651

Таблица 2 — Итоговая статистика по 20 независимым запускам

Базовый ГА. Среднее лучшее значение по серии равно -248.0473, медиана — -245.6726, а лучший запуск дал -259.7274. До теоретического минимума в лучшем запуске осталось примерно 14.4358. Значение стандартного отклонения 11.7701 показывает заметную межзапусковую вариативность.

Сравнение с Random Search. Среднее значение случайного поиска равно -226.0435, медиана — -226.3533. Базовый ГА оказался лучше случайного поиска в 18 из 20 пар запусков с одинаковыми seed. Это подтверждает преимущество направленного эволюционного поиска при том же числе вычислений функции, хотя отдельные случайные запуски могут оказаться удачными.

Влияние масштаба мутации. При $\sigma = 0.2$ среднее значение составило -245.7391, медиана — -245.7878. Альтернативная конфигурация была лучше базовой в 15 из 20 пар запусков, однако базовая конфигурация $\sigma = 0.5$ показала лучшее среднее значение из-за нескольких значительно более успешных запусков. Следовательно, масштаб мутации влияет не только на типичный результат, но и на разброс и вероятность редких сильных улучшений; одного запуска недостаточно для выбора параметра.

Сходимость базового алгоритма

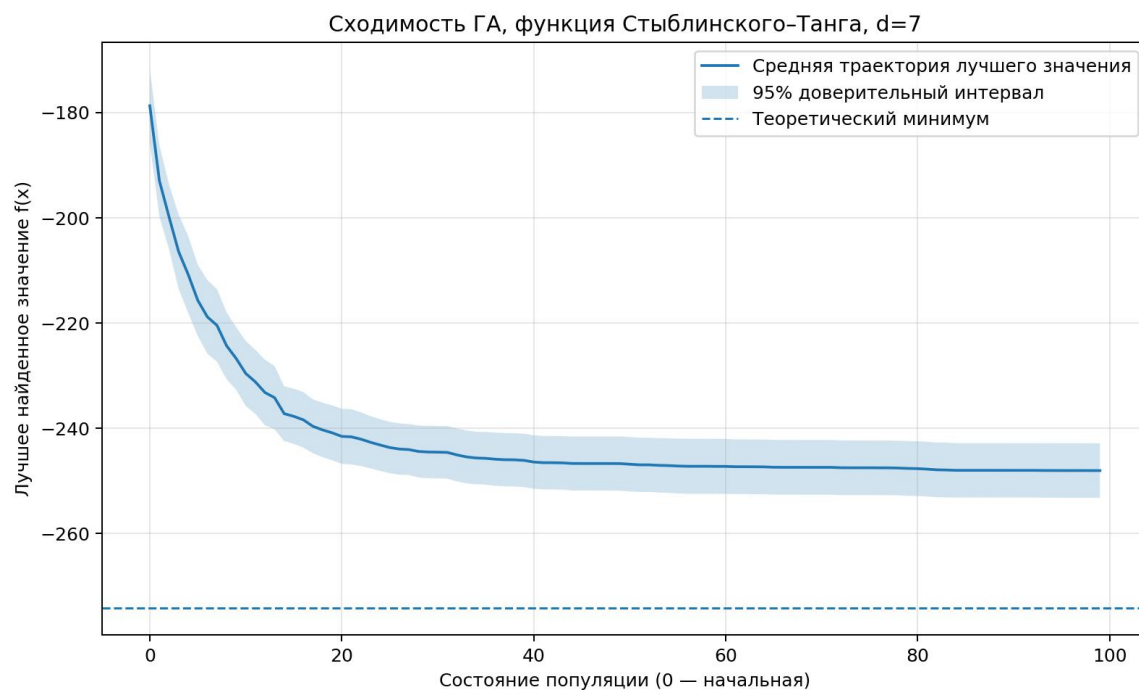


Рисунок 2 — Средняя сходимость базового ГА и 95% доверительный интервал

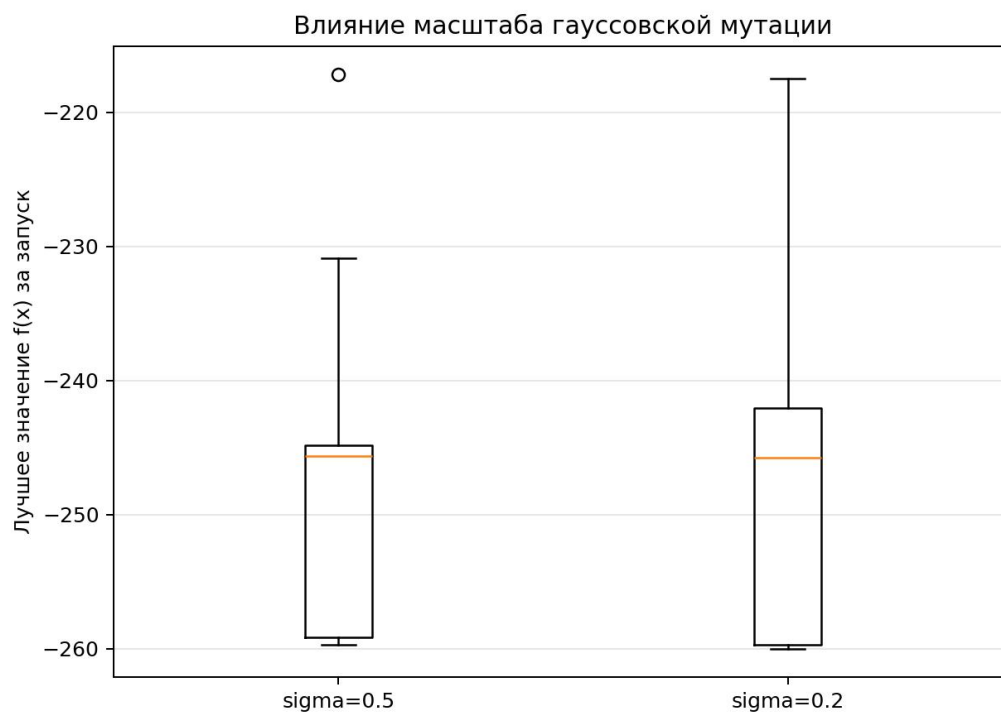


Рисунок 3 — Сравнение результатов при $\sigma = 0.5$ и $\sigma = 0.2$

Лучшее найденное решение базового ГА: seed = 58, $x \approx (-2.79218, 2.73664, -2.88686, -2.88769, -2.92847, -2.84253, -2.88176)$, $f(x) = -259.727358$.

6. Почему функция сложна для простого поиска

Функция Стыблинского—Танга является нелинейной и многоэкстремальной. В каждой координате присутствуют несколько стационарных областей, а в семимерном пространстве их комбинации образуют большое число локально привлекательных областей. Поэтому локальный метод без механизма выхода из локального минимума сильно зависит от начальной точки.

Случайная выборка не использует информацию о найденных удачных областях. При росте размерности доля объёма пространства, соответствующая узкой окрестности глобального минимума, быстро уменьшается, поэтому даже несколько тысяч независимых точек могут не попасть достаточно близко к оптимуму. Генетический алгоритм, напротив, многократно использует хорошие решения через селекцию, комбинирует их признаки кроссовером и исследует соседние области мутацией.

7. Выводы

В работе самостоятельно реализован генетический алгоритм для минимизации функции Стыблинского—Танга в семимерной области $[-5, 5]^7$. Реализация включает вещественное представление, равномерную инициализацию, турнирную селекцию, арифметический кроссовер, гауссовскую мутацию, clipping и элитизм.

При фиксированном бюджете 5000 вычислений на запуск базовый ГА с $\sigma = 0.5$ дал среднее лучшее значение -248.0473 и в 18 из 20 пар запусков превзошёл случайную выборку. При этом глобальный минимум -274.1632 не был достигнут: лучший результат составил -259.7274. Поэтому результат следует считать приемлемым и информативным для учебной задачи, но не доказательством нахождения глобального оптимума.

Эксперимент с изменением одного параметра показал чувствительность алгоритма к масштабу мутации: $\sigma = 0.2$ чаще давал немного лучший парный результат, тогда как $\sigma = 0.5$ обеспечил более сильные отдельные улучшения и лучшее среднее по серии. Это подчёркивает необходимость оценивать стохастические алгоритмы по серии независимых запусков, а не по одному удачному примеру.

Возможные улучшения: увеличить вычислительный бюджет, исследовать адаптивный масштаб мутации, сравнить другие вещественные кроссоверы и использовать дополнительные механизмы поддержания разнообразия популяции.

8. Воспроизводимость и состав файлов

К сдаче приложены исходный notebook, файл конфигурации, README с инструкцией запуска, результаты всех запусков в CSV, итоговая статистика и графики. Seed зафиксированы в диапазоне 42–61. Код ключевых операторов генетического алгоритма реализован самостоятельно, без использования готовых пакетов оптимизации.